Предельные теоремы

Практическое значение предельных теорем состоит в том, что они позволяют аппроксимировать распределения допредельных величин предельными распределениями, аналитическая запись которых часто оказывается проще выражений для допредельных функций распределения. В главе 4 мы прямым вычислением получили предельную теорему Пуассона и теоремы Муавра—Лапласа, которые использовались для аппроксимации распределения числа успехов в схеме Бернулли. В данной главе мы воспользуемся для получения предельных теорем аналитическими методами, основанными на использовании свойств производящих или характеристических функций.

§ 1. Производящие функции

Если случайная величина ξ принимает только целые неотрицательные значения *), т. е.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{P}(\xi = k) = 1, \tag{1.1}$$

то *производящей функцией распределения* ξ называется функция

$$\varphi_\xi(x) = \mathsf{M}x^\xi = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \mathsf{P}(\xi = k), \tag{1.2}$$

где x ($|x| \leqslant 1$) — действительная или комплексная переменная.

Теорема 1.1. *Пусть* $\varphi_\xi(x)$ — *производящая функция, определенная формулой* (1.2). *Тогда*:

1°. $\varphi_\xi(x)$ *определена в каждой точке отрезка* $[-1, 1]$.

2°. $\varphi_\xi(1) = 1$.

3°. *Соответствие, устанавливаемое формулой* (1.2), *между множеством производящих функций* $\varphi_\xi(x)$ *и мно-*

*) Такие случайные величины называют обычно целочисленными.

жеством распределений $\{p_k\}$ является взаимно однозначным.

Доказательство. Первое утверждение теоремы следует из того, что степенной ряд в (1.2) мажорируется при $|x| \leqslant 1$ сходящимся рядом в левой части (1.1). Равенство $\varphi_\xi(1) = 1$ совпадает с (1.1). Третье утверждение теоремы является следствием единственности разложения функции в ряд Тейлора. Теорема доказана.

Используя формулы для коэффициентов ряда Тейлора, можно явно указать распределение $\{p_k\}$, соответствующее вероятностной производящей функции $\varphi_\xi(x)$. Имеем

$$p_k = \frac{1}{k!}\varphi_\xi^{(k)}(0), \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Пример 1. Пусть случайная величина ξ имеет биномиальное распределение

$$\mathsf{P}(\xi = m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \; m = 0, 1, \ldots, n.$$

По формуле (1.2)

$$\varphi_\xi(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} x^k = (px + q)^n. \tag{1.3}$$

По производящей функции легко определить моменты случайной величины. Особенно просто находится математическое ожидание

$$\mathsf{M}\xi^{[k]}, \; k = 0, 1, 2, \ldots, \tag{1.4}$$

где $\xi^{[k]} = \xi(\xi - 1)\ldots(\xi - k + 1)$. Математическое ожидание (1.4) будем называть k-м *факториальным моментом*. Зная факториальные моменты первого и второго порядков, можно найти дисперсию по следующей формуле:

$$\mathsf{D}\xi = \mathsf{M}\xi(\xi - 1) + \mathsf{M}\xi - (\mathsf{M}\xi)^2. \tag{1.5}$$

Теорема 1.2. *Если конечен k-й факториальный момент, то существует левосторонняя производная $\varphi_\xi^{(k)}(1)$ и*

$$\mathsf{M}\xi^{[k]} = \varphi_\xi^{(k)}(1), \tag{1.6}$$

в частности,

$$\mathsf{M}\xi = \varphi_\xi'(1). \tag{1.7}$$

Доказательство. При любом $|x| < 1$ функцию $\varphi_\xi(x)$ можно дифференцировать сколько угодно раз.

Таким образом, при любом k определена k-я производная

$$\varphi_\xi^{(k)}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} m^{[k]} x^{m-k} \mathsf{P}(\xi = m). \tag{1.8}$$

По условию теоремы конечен k-й факториальный момент

$$\mathsf{M}\xi^{[k]} = \sum_{m=0}^{\infty} m^{[k]} \mathsf{P}(\xi = m),$$

являющийся суммой ряда (1.8) в точке $x = 1$. Следовательно, по теореме Абеля $\varphi_\xi^{(k)}(x)$ непрерывна в точке $x = 1$ и

$$\lim_{x \to 1-0} \varphi_\xi^{(k)}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} m^{[k]} \mathsf{P}(\xi = m) = \varphi_\xi^{[k]}(1).$$

Пример 2. Найдем $\mathsf{M}\xi$ и $\mathsf{D}\xi$ случайной величины ξ, распределенной по биномиальному закону. Дифференцируя (1.3) два раза по x, получим

$$\varphi_\xi'(x) = np(px + q)^{n-1},$$

$$\varphi_\xi''(x) = n(n-1)p^2(px + q)^{n-2}.$$

Отсюда, воспользовавшись (1.6), при $x = 1$ получим

$$\mathsf{M}\xi = \varphi_\xi'(1) = np(p + q)^{n-1} = np,$$

$$\mathsf{M}\xi(\xi - 1) = \varphi_\xi''(1) = n(n-1)p^2(p + q)^{n-2} = n(n-1)p^2.$$

По формуле (1.7)

$$\mathsf{D}\xi = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1 - p).$$

Легко вычисляется k-й факториальный момент биномиального распределения. Так как $\varphi_\xi^{(k)}(x) = n^{[k]}(px + q)^{n-k}$, то

$$\mathsf{M}\xi^{[k]} = n^{[k]}p^k. \tag{1.9}$$

Применение производящих функций к изучению сумм независимых целочисленных случайных величин основано на следующей теореме.

Теорема 1.3. *Если случайные величины* $\xi_1, \ldots, \xi_n$ *независимы, то*

$$\varphi_{\xi_1 + \ldots + \xi_n}(x) = \varphi_{\xi_1}(x) \ldots \varphi_{\xi_n}(x).$$

Доказательство. Воспользуемся представлением производящей функции в виде математического ожидания (1.2). Тогда

$$\varphi_{\xi_1+\ldots+\xi_n} = \mathsf{M}x^{\xi_1+\ldots+\xi_n} = \mathsf{M}(x^{\xi_1}\ldots x^{\xi_n}). \tag{1.10}$$

Случайные величины $x^{\xi_1}, x^{\xi_2}, \ldots, x^{\xi_n}$ независимы, как функции от независимых случайных величин. Следовательно,

$$\mathsf{M}(x^{\xi_1}\ldots x^{\xi_n}) = \mathsf{M}x^{\xi_1}\ldots \mathsf{M}x^{\xi_n}.$$

Отсюда и из (1.10) следует утверждение теоремы, так как $\mathsf{M}x^{\xi_k} = \varphi_{\xi_k}(x)$.

Пример 3. Найдем производящую функцию биномиального распределения при помощи теоремы 1.3. Число успехов μ_n в схеме Бернулли имеет биномиальное распределение. Представим μ_n в виде суммы независимых слагаемых:

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n,$$

где

$$\mathsf{P}(\xi_k = 1) = 1 - \mathsf{P}(\xi_k = 0) = p, \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

По теореме 1.3

$$\varphi_{\mu_n}(x) = \varphi_{\xi_1}(x)\,\varphi_{\xi_2}(x)\ldots\varphi_{\xi_n}(x).$$

Производящие функции слагаемых получим по формуле (1.2):

$$\varphi_{\xi_k}(x) = xp + x^0 q = px + q, \quad k = 1, \ldots, n.$$

Таким образом,

$$\varphi_{\mu_n}(x) = (px + q)^n.$$

Найдем производящую функцию случайного числа случайных слагаемых.

Теорема 1.4. *Пусть целочисленные величины* ν, $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ *независимы при любом* $n = 1, 2, 3, \ldots$; ξ_k, $k = 1, 2, \ldots$, *одинаково распределены. Положим*

$$\zeta_\nu = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_\nu, \quad \zeta_0 = 0.$$

Тогда

$$\varphi_{\zeta_\nu}(x) = \varphi_\nu[\varphi_{\xi_1}(x)]. \tag{1.11}$$

Доказательство*). Вероятность события $(\zeta_\nu = m)$ представим в виде

$$\mathsf{P}(\zeta_\nu = m) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{P}(\nu = k, \zeta_\nu = m).$$

Так как $(\nu = k, \zeta_\nu = m) = (\nu = k, \zeta_k = m)$ и события $(\nu = k)$, $(\zeta_k = m)$ независимы, то

$$\mathsf{P}(\nu = k, \zeta_\nu = m) = \mathsf{P}(\nu = k, \zeta_k = m) = \\ = \mathsf{P}(\nu = k, \xi_1 + \ldots + \xi_k = m) = \\ = \mathsf{P}(\nu = k)\,\mathsf{P}(\xi_1 + \ldots + \xi_k = m).$$

Тогда

$$\mathsf{P}(\zeta_\nu = m) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{P}(\nu = k)\,\mathsf{P}(\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_k = m).$$

Умножив обе части этого равенства на x^m и просуммировав по $m = 0, 1, 2, \ldots$, получим

$$\varphi_{\zeta_\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{P}(\nu = k)\Big(\sum_{m=0}^{\infty} x^m \mathsf{P}(\xi_1 + \ldots + \xi_k = m)\Big).$$

Ряд в круглых скобках является производящей функцией распределения суммы $\xi_1 + \ldots + \xi_k$. Так как слагаемые ξ_l, $l = 1, \ldots, k$, независимы и одинаково распределены, то

$$\sum_{m=0}^{\infty} x^m \mathsf{P}(\xi_1 + \ldots + \xi_k = m) = \varphi_{\xi_1 + \ldots + \xi_k}(x) = [\varphi_{\xi_1}(x)]^k.$$

---

*) Если воспользоваться условными математическими ожиданиями и формулой полного математического ожидания (6.6.3), то можно дать более короткое доказательство теоремы 1.4. Действительно, по формуле (6.6.3)

$$\varphi_{\zeta_\nu}(x) = \mathsf{M}x^{\zeta_\nu} = \mathsf{M}(\mathsf{M}(x^{\zeta_\nu} \mid \nu)).$$

Так как $\mathsf{M}(x^{\zeta_\nu} \mid \nu) = \mathsf{M}(x^{\xi_1} \ldots x^{\xi_\nu} \mid \nu) = [\varphi_{\xi_1}(x)]^\nu$, то

$$\varphi_{\zeta_\nu}(x) = \mathsf{M}[(\varphi_{\xi_1}(x))^\nu] = \varphi_\nu[\varphi_{\xi_1}(x)].$$

В намеченном доказательстве основная трудность заключается в проверке равенства $\mathsf{M}(x^{\xi_1 + \ldots + \xi_\nu} \mid \nu) = (\mathsf{M}x^{\xi_1})^\nu$ или эквивалентного ему равенства $\mathsf{M}(x^{\xi_1 + \ldots + \xi_\nu} \mid \nu = k) = \mathsf{M}x^{\xi_1 + \ldots + \xi_k}$, которое интуитивно не вызывает сомнений.

Следовательно,

$$\varphi_{\zeta_\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathsf{P}(\nu = k)[\varphi_{\xi_1}(x)]^k = \varphi_\nu[\varphi_{\xi_1}(x)].$$

Теорема доказана.

При доказательстве предельных теорем часто используется свойство непрерывности соответствия множества производящих функций множеству распределений.

Теорема 1.5. *Пусть при любом фиксированном n, $n = 1, 2, \ldots$, последовательность $\{p_k(n)\}$ является распределением вероятностей, т. е.*

$$p_k(n) \geqslant 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} p_k(n) = 1. \tag{1.12}$$

Для того чтобы при любом фиксированном k

$$\lim_{n\to\infty} p_k(n) = p_k \tag{1.13}$$

и

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1, \tag{1.14}$$

необходимо и достаточно, чтобы при любом $x \in [0, 1)$

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = \varphi(x), \tag{1.15}$$

где

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k(n) x^k, \quad \varphi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k, \quad \varphi(1) = 1.$$

Доказательство. Пусть выполнены (1.13) и (1.14). Представим разность $\varphi_n(x) - \varphi(x)$ в виде

$$\varphi_n(x) - \varphi(x) = \\ = \sum_{k=0}^{N} (p_k(n) - p_k) x^k + \sum_{k=N+1}^{\infty} p_k(n) x^k - \sum_{k=N+1}^{\infty} p_k x^k,$$

где N — некоторое целое число. Пусть $x \in [0, 1)$ фиксирован. Докажем (1.15). Так как $0 \leqslant p_k(n) \leqslant 1$, $0 \leqslant p_k \leqslant 1$, то для любого фиксированного $\varepsilon > 0$ можно подобрать N так, чтобы при любом n

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} p_k(n) x^k \leqslant \sum_{k=N+1}^{\infty} x^k < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \sum_{k=N+1}^{\infty} p_k x^k < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда при данном N

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leqslant \sum_{k=0}^{N} |p_k(n) - p_k| x^k + \frac{2}{3}\varepsilon.$$

Сумма в правой части этого неравенства может быть сделана меньше $\varepsilon/3$ при достаточно больших n, так как содержит конечное число стремящихся к нулю слагаемых. Равенство $\varphi(1) = 1$ следует из (1.14).

Пусть теперь выполнено (1.15). Докажем (1.13) от противного. Предположим, что (1.13) не выполнено. Тогда можно показать, что найдутся две последовательности n'_m и n''_m для которых

$$\lim_{n'_m \to \infty} p_k(n'_m) = \tilde{p}_k, \quad \lim_{n''_m \to \infty} p_k(n''_m) = \tilde{\tilde{p}}_k, \tag{1.16}$$

причем $\{\tilde{p}_k\}$ и $\{\tilde{\tilde{p}}_k\}$ не совпадают. Тогда по доказанной части теоремы из (1.16) следует, что

$$\lim_{n'_m \to \infty} \varphi_{n'_m}(x) = \tilde{\varphi}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{p}_k x^k,$$

$$\lim_{n''_m \to \infty} \varphi_{n''_m}(x) = \tilde{\tilde{\varphi}}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{\tilde{p}}_k x^k$$

и $\tilde{\varphi}(x) \not\equiv \tilde{\tilde{\varphi}}(x)$. Это невозможно, так как предел (1.15) существует. Теорема доказана.

Пример 4. Пусть μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли и p_n — вероятность успеха в одном испытании. Будем предполагать, что существует $\lim\limits_{n \to \infty} np_n = \lambda$, $0 < \lambda < \infty$. Воспользуемся теоремой 1.5 для вычисления $\lim\limits_{n \to \infty} \mathsf{P}(\mu_n = m)$. Положим $\lambda_n = np_n$. По формуле (1.3)

$$\varphi_{\mu_n}(x) = \left(\frac{n\lambda}{n} x + 1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n = \left[1 + \frac{\lambda_n}{n}(x-1)\right]^n.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \to \infty} \varphi_{\mu_n}(x) = e^{\lambda(x-1)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} x^m,$$

Отсюда по теореме 1.5

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}(\mu_n = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}.$$

Таким образом, получили новое доказательство теоремы Пуассона.

§ 2. Характеристические функции

Производящие функции определены для целочисленных случайных величин. Для исследования распределений произвольных случайных величин вводятся характеристические функции. Комплекснозначной случайной величиной будем называть функцию $\xi_1(\omega) + i\xi_2(\omega)$, где $\omega \in \Omega$, (ξ_1, ξ_2) — случайный вектор. По определению положим

$$\mathsf{M}(\xi_1 + i\xi_2) = \mathsf{M}\xi_1 + i\mathsf{M}\xi_2. \tag{2.1}$$

Для математического ожидания от комплекснозначной случайной величины легко проверяются свойства 1°—4°, приведенные в § 2 гл. 6. В дальнейшем мы ими будем пользоваться без дополнительных оговорок. Понятие независимости для комплекснозначных случайных величин не будет введено, и свойство 5° использоваться не будет.

Характеристической функцией действительной случайной величины ξ называется

$$f_\xi(t) = \mathsf{M}e^{it\xi}, \tag{2.2}$$

где t — действительное число, $-\infty < t < \infty$.

Если случайная величина ξ дискретна, то по теореме 1.1 гл. 6

$$\mathsf{M}(\cos t\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} \cos(tx_k)\,\mathsf{P}(\xi = x_k),$$

$$\mathsf{M}(\sin t\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(tx_k)\,\mathsf{P}(\xi = x_k).$$

Отсюда и из (2.1) получим

$$f_\xi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itx_k}\mathsf{P}(\xi = x_k). \tag{2.3}$$

Используя теорему 1.2 гл. 6, для характеристической

функции абсолютно непрерывной величины ξ будем иметь

$$f_\xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_\xi(x)\,dx. \tag{2.4}$$

Если случайная величина ξ определена на дискретном или абсолютно непрерывном вероятностном пространстве, то

$$f_\xi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{it\xi(\omega_k)} p_k, \quad \mathsf{P}(\{\omega_k\}) = p_k \tag{2.5}$$

и

$$f_\xi(t) = \int \ldots \int_{\Omega} e^{it\xi(u_1, \ldots, u_n)} \pi(u_1, \ldots, u_n)\,du_1 \ldots du_n. \tag{2.6}$$

Теорема 2.1. *Пусть $f_\xi(t)$ — характеристическая функция случайной величины ξ. Тогда:*

1°. *$f_\xi(t)$ определена при любом $t \in (-\infty, \infty)$.*

2°. *$f_\xi(0) = 1$, $|f_\xi(t)| \leqslant 1$.*

3°. *Если $\eta = a\xi + b$, где a и b — постоянные, то $f_\eta(t) = e^{itb} f_\xi(at)$.*

4°. *Соответствие, устанавливаемое формулой (2.2) между множеством характеристических функций $f_\xi(t)$ и множеством функций распределения, является взаимно однозначным.*

Докажем 1°—3°. Так как при любом действительном t

$$|e^{itx}| \leqslant 1, \quad -\infty < x < \infty,$$

то доказательство первых двух утверждений легко следует из формул (2.3)—(2.6). Третье утверждение получим из следующих равенств:

$$f_\eta(t) = \mathsf{M} e^{it(a\xi+b)} = e^{itb} \mathsf{M} e^{it\xi a} = e^{itb} f_\xi(at).$$

Для дискретных и абсолютно непрерывных величин по функции распределения определяются соответственно вероятности значений и плотность распределения. Тогда по формулам (2.3) и (2.4) однозначно определяется $f_\xi(t)$. Обратное утверждение следует из формулы обращения

$$F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1) = \frac{1}{2\pi} \lim_{N\to\infty} \int_{-N}^{N} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} f_\xi(t)\,dt. \tag{2.7}$$

Доказательство этой формулы приводится в более полных курсах теории вероятностей (см., например, [2]).

Найдем характеристические функции некоторых распределений.

Пример 1. Пусть ξ — целочисленная случайная величина с производящей функцией $\varphi_\xi(x)$. Очевидно (см. (1.2) и (2.3)), что $f_\xi(t) = \varphi_\xi(e^{it})$.

Пример 2. Если $\mathsf{P}(\xi = a) = 1$, то по формуле (2.3) находим: $f_\xi(t) = e^{ita}$.

Пример 3. Пусть ξ нормально распределена с параметрами $(0, 1)$. Тогда

$$p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad f_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2}} dx.$$

Так как при любом t в силу нечетности подынтегральной функции

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin tx \, dx = 0,$$

то $f_\xi(t)$ имеет действительные значения и

$$f_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cos tx \, dx.$$

При формальном дифференцировании этого равенства по t справа получается интеграл, сходящийся равномерно по $t \in (-\infty, \infty)$. Следовательно,

$$f'_\xi(t) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \sin tx \, dx.$$

Отсюда интегрированием по частям получим

$$f'_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int^{\infty} \sin tx \, de^{-\frac{x^2}{2}} = -t f_\xi(t).$$

Таким образом, функция $f_\xi(t)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{df_\xi(t)}{dt} = -t f_\xi(t)$$

и начальному условию $f_\xi(0) = 1$. Отсюда

$$f_\xi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Пример 4. Пусть случайная величина ξ распределена нормально с параметрами (a, σ^2). Найдем $f_\xi(t)$. Положим $\eta = \frac{\xi - a}{\sigma}$. Случайная величина η имеет нормальное распределение с параметрами $(0, 1)$, и, следовательно, $f_\eta(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$. Тогда по утверждению 3° теоремы 2.1 получим

$$f_\xi(t) = f_{\sigma\eta+a}(t) = e^{ita} f_\eta(\sigma t) = e^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

Таким образом,

$$f_\xi(t) = e^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}. \tag{2.8}$$

Зная характеристическую функцию, можно легко найти моменты случайной величины.

Теорема 2.2. *Если существует k-й момент $\mathsf{M}|\xi|^k < \infty$, $k \geqslant 1$, то существует непрерывная k-я производная $f_\xi(t)$ и*

$$f_\xi^{(k)}(0) = i^k \mathsf{M}\xi^k.$$

Доказательство. Докажем теорему, например, для абсолютно непрерывных величин. Если существует k-й момент, то существуют все моменты меньшего порядка. Так как

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} ixe^{itx} p_\xi(x)\,dx \right| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |x|\, p_\xi(x)\,dx = \mathsf{M}|\xi| < \infty,$$

то интеграл в левой части неравенства сходится равномерно по t. Следовательно, можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$f_\xi'(t) = i \int_{-\infty}^{\infty} xe^{itx} p_\xi(x)\,dx, \quad f_\xi'(0) = i\mathsf{M}\xi.$$

Пусть теперь существует производная порядка l, $l < k$, и

$$f_\xi^{(l)}(t) = i^l \int_{-\infty}^{\infty} x^l e^{itx} p_\xi(x)\,dx.$$

Отсюда

$$f_\xi^{(l+1)}(t) = i^{l+1} \int_{-\infty}^{\infty} x^{l+1} e^{itx} p_\xi(x)\,dx,$$

так как интеграл в правой части последнего равенства сходится равномерно по t. Таким образом,

$$f_\xi^{(l+1)}(0) = i^{l+1}\mathsf{M}\xi^{l+1}.$$

Теорема доказана.

Пример 5. Пусть ξ имеет нормальное распределение с параметрами (a, σ^2). Тогда характеристическая функция величины $\eta = \xi - a$ равна

$$f_\eta(t) = e^{-\frac{t^2}{2}\sigma^2} = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left(\frac{\sigma^{2k}(2k)!}{2^k k!}\right)\frac{t^{2k}}{(2k)!},$$

Так как $f_\eta^{(2k+1)}(0) = 0$ и

$$f_\eta^{(2k)}(0) = \frac{(2k)!}{2^k k!}\sigma^{2k}(-1)^k = (-1)^k(2k-1)(2k-3)\ldots 3\cdot 1\sigma^{2k},$$

то по теореме 2.2 получаем центральные моменты ξ:

$$\mathsf{M}(\xi - a)^{2k+1} = 0,$$

$$\mathsf{M}(\xi - a)^{2k} = (2k-1)(2k-3)\ldots 3\cdot 1\cdot\sigma^{2k}.$$

В следующей главе нам потребуются разложения характеристической функции по степеням t в окрестности точки $t = 0$. Если существует $\mathsf{M}\xi$, то

$$f_\xi(t) = 1 + it\mathsf{M}\xi + t\varepsilon(t), \tag{2.9}$$

где $\varepsilon(t) \to 0$ при $t \to 0$. Для доказательства (2.9) представим $f_\xi(t)$ в виде $f_\xi(t) = u(t) + iv(t)$. Из существования $\mathsf{M}\xi$ следует существование $f_\xi'(0)$, а также $u'(0)$ и $v'(0)$. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$u(t) = u(0) + tu'(0) + t\varepsilon_1(t),$$

$$v(t) = v(0) + tv'(0) + t\varepsilon_2(t),$$

где $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t) \to 0$ при $t \to 0$. Складывая два последних равенства, получим (2.9), так как $f_\xi'(0) = i\mathsf{M}\xi$. Аналогично проверяется следующее утверждение. Если $\mathsf{M}\xi^2$ существует, то

$$f_\xi(t) = 1 + it\mathsf{M}\xi - \frac{t^2}{2}\mathsf{M}\xi^2 + t^2\varepsilon(t), \tag{2.10}$$

где $\varepsilon(t) \to 0$ при $t \to 0$.

В предположении существования $\mathsf{M}\xi^3$ дадим другую оценку остаточного члена в (2.10),

Из равенства

$$e^{ix} - 1 = \int_0^x ie^{iu}\,du$$

следует, что $|e^{ix} - 1| \leqslant \int_0^{|x|} du = |x|$, так как $|ie^{iu}| \leqslant 1$. Используя найденную оценку и равенства

$$e^{ix} - 1 - ix = \int_0^x (e^{iu} - 1)\,du,$$

$$e^{ix} - 1 - ix + \frac{x^2}{2} = i\int_0^x (e^{iy} - 1 - iy)\,dy, \ldots,$$

получим

$$|e^{ix} - 1 - ix| \leqslant \frac{|x|^2}{2}, \quad \left|e^{ix} - 1 - ix + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{|x|^3}{6}, \ldots$$

Отсюда, в частности, следует, что

$$e^{itx} = 1 + itx - \frac{t^2x^2}{2} + R_1(t, x), \qquad |R_1(t, x)| \leqslant \frac{1}{6}|tx|^3.$$

Заменим здесь x на ξ и вычислим математическое ожидание. Получим следующее разложение:

$$f_\xi(t) = 1 + it\mathsf{M}\xi - \frac{t^2}{2}\mathsf{M}\xi^2 + R(t),$$
$$|R(t)| \leqslant \frac{|t|^3}{6}\mathsf{M}|\xi|^3. \tag{2.11}$$

Для характеристических функций имеет место теорема, аналогичная теореме 1.3.

Теорема 2.3. *Если случайные величины* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ *независимы, то*

$$f_{\xi_1+\xi_2+\ldots+\xi_n}(t) = f_{\xi_1}(t)\,f_{\xi_2}(t)\ldots f_{\xi_n}(t).$$

Доказательство. Достаточно доказать теорему для $n = 2$, так как общее утверждение можно будет получить по индукции. По определению характеристической функции

$$f_{\xi_1+\xi_2}(t) = \mathsf{M}e^{it(\xi_1+\xi_2)} = \mathsf{M}e^{it\xi_1}\cdot e^{it\xi_2} =$$
$$= \mathsf{M}(\cos t\xi_1 + i\sin t\xi_1)(\cos t\xi_2 + i\sin t\xi_2). \tag{2.12}$$

Дальше нужно сделать следующее: 1) перемножить выражения, стоящие в скобках, и перейти к сумме мате-

матических ожиданий; 2) математические ожидания от произведений заменить на произведения математических ожиданий (это возможно, так как функции от независимых случайных величин являются независимыми случайными величинами); 3) полученное выражение вновь разложить на множители. В результате этих преобразований знак математического ожидания в правой части (2.12) появится перед каждым слагаемым в скобках. Таким образом,

$$f_{\xi_1+\xi_2}(t) = (\mathsf{M}\cos t\xi_1 + i\mathsf{M}\sin t\xi_1)(\mathsf{M}\cos t\xi_2 + \\ + i\mathsf{M}\sin t\xi_2) = \mathsf{M}e^{it\xi_1}\cdot\mathsf{M}e^{it\xi_2} = f_{\xi_1}(t)\cdot f_{\xi_2}(t).$$

Теорема доказана.

Пример 6. Пусть ξ_1 и ξ_2 независимы и нормально распределены с параметрами (a_1, σ_1^2), (a_2, σ_2^2). Найдем распределение суммы $\xi_1 + \xi_2$. По формуле (2.8)

$$f_{\xi_1}(t) = e^{ia_1t - \frac{\sigma_1^2t^2}{2}}, \quad f_{\xi_2}(t) = e^{ia_2t - \frac{\sigma_2^2t^2}{2}}.$$

Отсюда по теореме 2.3 получим

$$f_{\xi_1+\xi_2}(t) = f_{\xi_1}(t)f_{\xi_2}(t) = e^{iat - \frac{\sigma^2t^2}{2}},$$

где $a = a_1 + a_2$, $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. Так как полученная характеристическая функция является характеристической функцией нормального распределения, то по теореме 2.1 (4°) сумма $\xi_1 + \xi_2$ распределена нормально.

Пусть задана последовательность функций распределения $F_n(x)$, $n = 1, 2, \ldots$ Последовательность $\{F_n(x)\}$ *слабо сходится* к функции распределения $F(x)$, если

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

при любом x, являющемся точкой непрерывности $F(x)$.

Теорема 2.4. *Если последовательность функций распределения $F_n(x)$, $n = 1, 2, \ldots$, слабо сходится к непрерывной функции распределения $F(x)$, то $F_n(x) \to F(x)$ при $n \to \infty$ равномерно по $x \in (-\infty, +\infty)$.*

Доказательство. Из монотонности и ограниченности функции $F(x)$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$ среди точек непрерывности $F(x)$ можно выбрать конечное число точек $x_1 < x_2 < \ldots < x_N$ так, чтобы на каждом

из следующих множеств

$$(-\infty = x_0, x_1), [x_2, x_3), \ldots, [x_N, x_{N+1} = +\infty)$$

приращение функции $F(x)$ не превосходило ε. Пусть $x \in [x_k, x_{k+1})$. Так как

$$F_n(x) - F(x) = \\ = (F_n(x) - F_n(x_k)) + (F_n(x_k) - F(x_k)) + (F(x_k) - F(x))$$

и

$$|F_n(x) - F_n(x_k)| \leqslant F_n(x_{k+1}) - F_n(x_k) \leqslant \\ \leqslant |F_n(x_{k+1}) - F(x_{k+1})| + |F(x_k) - F_n(x_k)| + F(x_{k+1}) - F(x_k),$$

$$|F(x_k) - F(x)| \leqslant F(x_{k+1}) - F(x_k)$$

в силу монотонности $F_n(x)$ и $F(x)$, то

$$|F_n(x) - F(x)| \leqslant |F_n(x_{k+1}) - F(x_{k+1})| + \\ + 2|F_n(x_k) - F(x_k)| + 2(F(x_{k+1}) - F(x_k)). \qquad (2.13)$$

По условию теоремы $F_n(x_k) \to F(x_k)$ при $n \to \infty$. Следовательно, из (2.13) с учетом выбора $[x_k, x_{k+1})$

$$|F_n(x) - F(x)| < 5\varepsilon$$

при $n > n_0(k)$. Полагая $n_0 = \max\limits_{0 \leqslant k \leqslant N} n_0(k)$, получим $|F_n(x) - F(x)| < 5\varepsilon$ при $n > n_0$ и любых x. Теорема доказана.

Приведем формулировку теоремы о непрерывности соответствия множества характеристических функций множеству функций распределения. Пусть $f_n(t)$, $n = 1, 2, \ldots$, — последовательность характеристических функций и $F_n(x)$, $n = 1, 2, \ldots$,— последовательность соответствующих функций распределения.

Теорема 2.5. *Если $f_n(t) \to f(t)$ при $n \to \infty$ для любого t и $f(t)$ непрерывна при $t = 0$, то*

1) *$f(t)$ — характеристическая функция, соответствующая некоторой функции распределения $F(x)$;*

2) *$F_n(x)$ слабо сходится к $F(x)$ при $n \to \infty$.*

Если $F_n(x)$ слабо сходится к функции распределения $F(x)$, то $f_n(x) \to f(t)$, где $f(t)$ — характеристическая функция, соответствующая функции распределения $F(x)$.

Эта теорема будет использована для доказательства центральной предельной теоремы.

Приведем еще две теоремы, которые часто используются при доказательстве предельных теорем. Пусть

$$F_n(x) = \mathsf{P}(\xi_n < x), \quad n = 1, 2, \ldots,$$

— последовательность функций распределения. Обозначим $m_n^{(k)} = \mathsf{M}\xi_n^k$.

Теорема 2.6. *Если при всех k, $k = 0, 1, 2, \ldots$, $\lim\limits_{n\to\infty} m_n^{(k)} = m^{(k)} < \infty$, то существует функция распределения $F(x) = \mathsf{P}(\xi < x)$ такая, что $m^{(k)} = \mathsf{M}\xi^k$. Если этому условию удовлетворяет единственная функция $F(x)$, то $F_n(x)$ при $n \to \infty$ слабо сходится к $F(x)$.*

Иногда последовательность случайных величин ζ_n ($n = 1, 2, \ldots$), для которой исследуется сходимость функций распределения, удается представить в виде $\zeta_n = \xi_n + \eta_n$; при этом сходимость функций распределения величин ξ_n уже известна или ее можно легко установить, а величинами η_n можно пренебречь. Следующая теорема дает условия, при которых можно воспользоваться указанным представлением.

Теорема 2.7. *Пусть $\zeta_n = \xi_n + \eta_n$, $n = 1, 2, \ldots$ Если $\lim\limits_{n\to\infty} \mathsf{P}\{|\eta_n| > \varepsilon\} = 0$ для любого $\varepsilon > 0$ и последовательность функций распределения $F_n(x) = \mathsf{P}(\xi_n < x)$ слабо сходится к функции распределения $F(x)$, то последовательность функций распределения $G_n(x) = \mathsf{P}(\zeta_n < x)$ тоже слабо сходится к $F(x)$.*

Доказательство. Пусть x — точка непрерывности функции $F(x)$. Положим

$$A_n = \{\xi_n + \eta_n < x\}, \; B_n = \{|\eta_n| < \varepsilon\}.$$

Так как $A_n = A_nB_n + A_n\overline{B}_n$ и $A_n\overline{B}_n \subset \overline{B}_n$, то

$$\mathsf{P}(A_nB_n) \leqslant \mathsf{P}(A_n) \leqslant \mathsf{P}(A_nB_n) + \mathsf{P}(\overline{B}_n).$$

Отсюда и из соотношений

$$\{(\xi_n < x - \varepsilon) \cap B_n\} \subset A_nB_n \subset \{\xi_n < x + \varepsilon\}$$

получим

$$\mathsf{P}\{(\xi_n < x - \varepsilon) \cap B_n\} \leqslant \mathsf{P}(A_n) \leqslant \\ \leqslant \mathsf{P}\{\xi_n < x + \varepsilon\} + \mathsf{P}(\overline{B}_n). \qquad (2.14)$$

Из неравенств (2.14) и неравенства

$$\mathsf{P}\{(\xi_n < x - \varepsilon) \cap B_n\} \geqslant \mathsf{P}\{\xi_n < x - \varepsilon\} - \mathsf{P}(\overline{B}_n)$$

следует, что

$$F_n(x-\varepsilon) - \mathsf{P}(\bar{B}_n) \leqslant \mathsf{P}(A_n) \leqslant F_n(x+\varepsilon) + \mathsf{P}(\bar{B}_n).$$

Отсюда, так как по условию теоремы $\mathsf{P}(\bar{B}_n) \to 0$ при $n \to \infty$, находим

$$F(x-\varepsilon) \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \mathsf{P}(\zeta_n < x) \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \mathsf{P}(\zeta_n < x) \leqslant F(x+\varepsilon). \quad (2.15)$$

Из (2.15) при $\varepsilon \to 0$ получим утверждение теоремы, так как x является точкой непрерывности $F(x)$.

Для исследования распределений векторных случайных величин, так же как и в одномерном случае, полезно использовать производящие и характеристические функции. *Производящие и характеристические функции векторных случайных величин* $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_k)' \in R^k$ определяются соответственно формулами

$$\varphi_\xi(z_1, \ldots, z_k) = \mathsf{M} z_1^{\xi_1} \ldots z_k^{\xi_k} \quad (|z_i| \leqslant 1, \quad i = 1, \ldots, k), \quad (2.16)$$

$$f_\xi(t) = f_\xi(t_1, \ldots, t_k) = \mathsf{M} \exp\{it'\xi\},$$

где $t = (t_1, \ldots, t_k)'$, $t'\xi = t_1\xi_1 + \ldots + t_k\xi_k$, $-\infty < t_s < \infty$, $s = 1, \ldots, k$. Их свойства аналогичны свойствам производящих и характеристических функций одномерных случайных величин. Например, если $\mathsf{M}|\xi_1|^{r_1} \ldots |\xi_k|^{r_k} < \infty$ для целых $r_1, \ldots, r_k \geqslant 0$ *), то

$$\left.\frac{\partial^{r_1+\ldots+r_k}}{\partial z_1^{r_1} \ldots \partial z_k^{r_k}} \varphi_\xi(z_1, \ldots, z_k)\right|_{z_1=\ldots=z_k=1} = \mathsf{M}\xi_1^{[r_1]} \ldots \xi_k^{[r_k]},$$

$$\left.\frac{\partial^{r_1+\ldots+r_k}}{\partial t_1^{r_1} \ldots \partial t_k^{r_k}} f_\xi(t_1, \ldots, t_k)\right|_{t_1=\ldots=t_k=0} = i^{r_1+\ldots+r_k} \mathsf{M}\xi_1^{r_1} \ldots \xi_k^{r_k}.$$

Если $\eta = C\xi + a$, где $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)'$, $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_m)'$, $a = (a_1, \ldots, a_r)'$, $C = \| c_{ij} \|$ — $(m \times r)$-матрица (a и C постоянны), то

$$f_\eta(t) = e^{it'a} f_\xi(t'C). \quad (2.17)$$

Найдем характеристическую функцию нормально распределенного вектора $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_m)'$. По определению

---

*) Отметим, что для смешанных моментов из существования момента порядка $r_1 + \ldots + r_k$ не следует существование момента меньшего порядка.

$\eta_k = c_{k1}\xi_1 + c_{k2}\xi_2 + \ldots + c_{kr}\xi_r + a_k, \quad k = 1, \ldots, m,$ где $\xi_1, \ldots, \xi_r$ — независимые нормально распределенные величины с параметрами (0, 1). По определению (2.16)

$$f_\eta(t) = \mathsf{M}\exp(it'\eta) = \mathsf{M}\exp\left\{i\sum_{l=1}^{r}\left(\sum_{k=1}^{m} t_k c_{kl}\right)\xi_l + i\sum_{k=1}^{m} t_k a_k\right\}.$$

Отсюда, используя независимость $\xi_1, \ldots, \xi_r$, теоремы 2.1, 2.3 и формулу (2.8), получим

$$f_\eta(t) = \exp\left\{i\sum_{k=1}^{m} t_k a_k\right\}\cdot\prod_{l=1}^{r}\mathsf{M}\exp\left\{i\left(\sum_{k=1}^{m} t_k c_{kl}\right)\xi_l\right\} =$$

$$= \exp(it'a)\prod_{l=1}^{r}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{m} t_k c_{kl}\right)^2\right\} =$$

$$= \exp(it'a)\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k_1,\,k_2=1}^{m} t_{k_1}t_{k_2}\left(\sum_{l=1}^{r} c_{k_1 l}c_{k_2 l}\right)\right\}.$$

Так как

$$b_{k_1k_2} = \operatorname{cov}(\eta_{k_1}, \eta_{k_2}) = \sum_{l=1}^{r} c_{k_1 l}c_{k_2 l},$$

то окончательно получаем

$$f_\eta(t) = \exp\left\{it'a - \frac{1}{2}\sum_{k_1,\,k_2=1}^{m} b_{k_1k_2}t_{k_1}t_{k_2}\right\}. \tag{2.18}$$

§ 3. Закон больших чисел

В этом параграфе будет доказана теорема 5.5 гл. 6 без предположения о конечности дисперсии. Случайные величины бесконечной последовательности $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ называются независимыми, если при любом n независимы величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$.

Теорема 3.1. *Пусть случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ независимы, одинаково распределены и имеют математическое ожидание $\mathsf{M}\xi_k = a$, $k = 1, 2, \ldots$ Тогда при любом $\varepsilon > 0$*

$$\lim_{n\to\infty}\mathsf{P}\left(\left|\frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n}{n} - a\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Доказательство. Характеристические функции $f_{\xi_k}(t)$, $k = 1, 2, \ldots$, одинаковы. Поэтому можно по-

ложить $f_{\xi_k}(t) = f(t)$. Из существования $\mathsf{M}\xi_k$ следует, что верно разложение (2.9):

$$f(t) = 1 + ita + t\varepsilon(t), \tag{3.1}$$

где $\varepsilon(t) \to 0$ при $t \to 0$. Положим $\eta_n = (\xi_1 + \ldots + \xi_n)/n$. Так как случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ независимы, то по теореме 2.3

$$f_{\xi_1+\ldots+\xi_n}(t) = [f(t)]^n = (1 + ita + t\varepsilon(t))^n.$$

Отсюда, используя теорему 2.1 (3°), при $n \to \infty$ получим

$$f_{\eta_n}(t) = \left(1 + i\frac{t}{n}a + \frac{t}{n}\varepsilon\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n \to e^{ita}, \tag{3.2}$$

так как $\varepsilon(t/n) \to 0$ при $n \to \infty$. Таким образом, при любом t последовательность $f_{\eta_n}(t)$ сходится к функции e^{ita}, являющейся характеристической функцией постоянной величины a. Функция распределения $F_a(x)$ постоянной a равна 1 при $x > a$ и 0 при $x \leqslant a$. По теореме 2.5 $\lim\limits_{n\to\infty} F_{\eta_n}(x) = F_a(x)$ при любом $x \neq a$, так как $x = a$ — единственная точка разрыва функции $F_a(x)$. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\mathsf{P}(|\eta_n - a| < \varepsilon) = \mathsf{P}(a - \varepsilon < \eta_n < a + \varepsilon) \geqslant$$
$$\geqslant \mathsf{P}\left(a - \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \eta_n < a + \varepsilon\right) = F_{\eta_n}(a + \varepsilon) - F_{\eta_n}\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Точки $x = a + \varepsilon$ и $x = a - \varepsilon/2$ являются точками непрерывности функции $F_a(x)$. Следовательно, при $n \to \infty$

$$F_{\eta_n}(a + \varepsilon) - F_{\eta_n}\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right) \to F_a(a + \varepsilon) - F_a\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right) = 1.$$

Отсюда и из неравенств

$$1 \geqslant \mathsf{P}(|\eta_n - a| < \varepsilon) \geqslant F_{\eta_n}(a + \varepsilon) - F_{\eta_n}\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

следует утверждение теоремы.

§ 4. Центральная предельная теорема

В § 3 гл. 4 была доказана теорема Муавра — Лапласа, согласно которой число успехов μ_n в n испытаниях схемы Бернулли при больших n имеет распределение, близкое к нормальному. Если воспользоваться тем, что μ_n представляется в виде суммы независимых слагаемых (5,5,13),

то теорему Муавра — Лапласа можно сформулировать в следующем виде.

Если случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ *независимы*, $\mathsf{P}(\xi_n = 1) = 1 - \mathsf{P}(\xi_n = 0) = p$, *то при* $n \to \infty$, $0 < p < 1$

$$\mathsf{P}\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n - n\mathsf{M}\xi_1}{\sqrt{n\mathsf{D}\xi_1}} < x\right) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}} du \qquad (4.1)$$

равномерно по $x \in (-\infty, \infty)$.

Утверждение (4.1) сохраняется при достаточно общих предположениях о законе распределения слагаемых ξ_k.

Докажем следующую теорему.

Теорема 4.1. *Если случайные величины* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ *независимы, одинаково распределены и имеют конечную дисперсию, то при* $n \to \infty$ *равномерно по* $x \in (-\infty, \infty)$

$$\mathsf{P}\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n - na}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}} du,$$

где $a = \mathsf{M}\xi_n$, $\sigma^2 = \mathsf{D}\xi_n > 0$.

Доказательство. Положим

$$\eta_n = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n - na}{\sigma\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\xi_k - a}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Разложим характеристическую функцию величин $\xi_k - a$ по формуле (2.10):

$$f_{\xi_k - a}(t) = 1 + it\mathsf{M}(\xi_k - a) - \frac{t^2}{2}\mathsf{M}(\xi_k - a)^2 + t^2\varepsilon(t),$$

где $\varepsilon(t) \to 0$ при $t \to 0$. Так как $\mathsf{M}(\xi_k - a) = 0$ и $\mathsf{M}(\xi_k - a)^2 = \sigma^2$, то

$$f_{\xi_k - a}(t) = 1 - \frac{t^2\sigma^2}{2} + t^2\varepsilon(t). \qquad (4.2)$$

Отметим, что в этом равенстве функция $\varepsilon(t)$ не зависит от k. По теореме 2.3

$$f_{\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - a)}(t) = \left(1 - \frac{t^2\sigma^2}{2} + t^2\varepsilon(t)\right)^n.$$

Отсюда

$$f_{\eta_n}(t) = f_{\sum\limits_{k=1}^{n}(\xi_k - a)}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \left(1 - \frac{t^2}{2}\cdot\frac{1}{n} + \frac{t^2}{n^2\sigma^2}\varepsilon\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n,$$

и, следовательно, $f_{\eta_n}(t) \to e^{-t^2/2}$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного t. Предельная характеристическая функция является характеристической функцией нормального распределения с параметрами (0, 1). Отсюда по теореме 2.5 следует слабая сходимость $F_{\eta_n}(x)$. Из слабой сходимости по теореме 2.4 следует равномерная сходимость, так как предельная функция распределения непрерывна. Теорема 4.1 доказана.

Условия сходимости функций распределения разнораспределенных слагаемых к нормальному закону содержатся в теореме Ляпунова. Приведем без доказательства ее упрощенную формулировку.

Теорема 4.2. *Пусть* $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ — *независимые случайные величины, имеющие конечный третий абсолютный момент. Положим*

$$a_n = \mathsf{M}\xi_n, \qquad b_n^2 = \mathsf{D}\xi_n, \qquad c_n^3 = \mathsf{M}\,|\xi_n - a_n|^3,$$

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} b_k^2, \qquad C_n^3 = \sum_{k=1}^{n} c_k^3.$$

Если при $n \to \infty$

$$\frac{C_n}{B_n} \to 0, \tag{4.3}$$

то при $n \to \infty$

$$\mathsf{P}\left(\frac{\xi_1 + \ldots + \xi_n - A_n}{B_n} < x\right) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du.$$

При ссылках на теоремы о сходимости сумм распределений к нормальному закону удобно использовать понятие асимптотической нормальности. Если функции распределения последовательности случайных величин $(\eta_n - A_n)/B_n$ сходятся при $n \to \infty$ к функции $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)du$, то говорят, что *случайная величина* η_n *при* $n \to \infty$ *асимптотически нормальна с параметрами* (A_n, B_n^2).

Приведем без доказательства обобщение теоремы 4.1 на случай r-мерных величин. Случайные r-мерные векторы последовательности $\xi_n = (\xi_{n1}, \xi_{n2}, \ldots, \xi_{nr})$, $n = 1, 2, \ldots$, будем называть независимыми, если при любом n и для любых r-мерных прямоугольников B_k, $k = 1, \ldots, n$,

$$\mathsf{P}(\xi_1 \in B_1, \ldots, \xi_n \in B_n) = \mathsf{P}(\xi_1 \in B_1) \ldots \mathsf{P}(\xi_n \in B_n). \quad (4.4)$$

Теорема 4.3. *Если случайные векторы* $\xi_n = (\xi_{n1}, \ldots, \xi_{nr})$, $k = 1, 2, \ldots$, *независимы, одинаково распределены и имеют конечные*

$$a_l = M\xi_{1l}, \quad b_{l,k} = \operatorname{cov}(\xi_{1,l}, \xi_{1,k}),$$

то r-мерная функция распределения

$$\mathsf{P}(\eta_{n1} < x_1, \ldots, \eta_{nr} < x_r), \quad \text{где} \quad \eta_{nl} = \frac{\xi_{1l} + \ldots + \xi_{nl} - na_l}{\sqrt{n}}$$

$(l = 1, \ldots, r)$, *при* $n \to \infty$ *и при любом* $x = (x_1, \ldots, x_r)$ *сходится к* $\mathsf{P}(\zeta_1 < x_1, \ldots, \zeta_r < x_r)$, *где* $\zeta = (\zeta_1, \ldots, \zeta_r)$ — *r-мерный нормальный вектор с* $\mathsf{M}\zeta_l = 0$, $\operatorname{cov}(\zeta_l, \zeta_k) = b_{k,l}$.

§ 5. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

В качестве примера применения теоремы 4.1 оценим число испытаний в методе Монте-Карло, необходимое для вычисления кратного интеграла с заданной точностью. Пусть функция $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \ldots, x_s)$ определена на s-мерном единичном кубе V. Требуется вычислить интеграл

$$a = \int_V \ldots \int f(x)\, dx.$$

Пусть известна постоянная C такая, что $|f(\mathbf{x})| \leqslant C$, $\mathbf{x} \in V$. Обозначим $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ случайный вектор, равномерно распределенный на V. Тогда $p_\xi(x_1, \ldots, x_s) = 1$, если $x \in V$, и $p_\xi(x_1, \ldots, x_s) = 0$ в противном случае. Математическое ожидание случайной величины $\eta = f(\xi)$ найдем по формуле (5.1.5):

$$\mathsf{M}\eta = \int_\Omega \ldots \int f(x_1, \ldots, x_s)\, p_\xi(x_1, \ldots, x_s)\, dx_1 \ldots dx_s =$$

$$= \int_V \ldots \int f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = a.$$

Таким образом, $\mathsf{M}\eta$ совпадает со значением вычисляемого

интеграла. Так как $|f(\mathbf{x})| \leqslant C$, то

$$\sigma^2 = \mathsf{D}\eta = \int\limits_V \ldots \int (f(\mathbf{x}) - a)^2\, d\mathbf{x} \leqslant 4C^2. \tag{5.1}$$

Пусть теперь случайные векторы $\xi_k = (\xi_{k1}, \ldots, \xi_{ks})$, $k = 1, \ldots, n$, независимы и распределены равномерно на единичном кубе V. Тогда случайные величины $\eta_k = f(\xi_k)$, $k = 1, \ldots, n$, независимы и одинаково распределены. По закону больших чисел случайная величина

$$\zeta_n = \frac{\eta_1 + \ldots + \eta_n}{n}$$

при больших n близка к постоянной $a = \mathsf{M}\eta_k$. Предположим, что нужно вычислить a с точностью Δ. Оценим вероятность

$$\mathsf{P}(|\zeta_n - a| < \Delta) = \mathsf{P}\left(\left|\frac{\zeta_n - a}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \frac{\Delta\sqrt{n}}{\sigma}\right).$$

Так как $\sigma < 2C$, то

$$\mathsf{P}(|\zeta_n - a| < \Delta) \geqslant \mathsf{P}\left(\left|\frac{\zeta_n - a}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \frac{\Delta\sqrt{n}}{2C}\right)$$

и при больших n

$$\mathsf{P}\left(\left|\frac{\zeta_n - a}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \frac{\Delta\sqrt{n}}{2C}\right) \approx 2\Phi_0\left(\frac{\Delta\sqrt{n}}{2C}\right).$$

По заданной малой вероятности нежелательного события $|\zeta_n - a| \geqslant \Delta$ можно, так же как в § 3 гл. 4, найти n.

Оценка дисперсии (5.1) является обычно очень завышенной. В качестве приближенного значения σ можно использовать выражение

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(\eta_k - \zeta_n)^2}.$$

Для оценки вероятности можно воспользоваться тем, что величина $(\zeta_n - na)\sqrt{n}/\sigma^*$ при $n \to \infty$ является асимптотически нормальной с параметрами (0, 1) *).

---

*) Для доказательства этого утверждения нужно показать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \mathsf{P}\left\{\left|\frac{\sigma^*}{\sigma} - 1\right| > \varepsilon\right\} = 0$ для любого $\varepsilon > 0$, и воспользоваться результатом задачи 17.

Применение метода Монте-Карло к вычислению интегралов, а также сравнение его с другими методами даются в книге [5], гл. 4.

§ 6. Прием линеаризации

В прикладных задачах часто требуется знать распределение функции от случайных величин. Обычно в таких случаях в качестве приближенного распределения принимается распределение линейной части разложения функции по формуле Тейлора в окрестности математического ожидания аргументов, а распределение линейной части (поскольку линейная часть является суммой) считается нормальным. По-видимому, можно надеяться на близость рассматриваемого распределения к нормальному в случае, когда аргументы распределены нормально, а их дисперсии малы. Более сомнительно использование нормальности, которое основывается на центральной предельной теореме, примененной к линейной части функции. Приведем теорему, которая дает некоторое представление о возможности использования нормального приближения в случае малых дисперсий нормально распределенных аргументов.

Теорема 6.1. *Пусть* $\xi_n = (\xi_{n1}, \ldots, \xi_{nr})$, $n = 1, 2, \ldots$, — *последовательность асимптотически нормальных векторов с конечными моментами*

$$\mathsf{M}\xi_{nl} = a_{nl} \quad (l = 1, \ldots, r),$$

$$\operatorname{cov}(\xi_{nl}, \xi_{nk}) = \frac{b_{kl}(n)}{n} \quad (k, l = 1, \ldots, r),$$

где $(a_{nl} - a_l)\sqrt{n} \to 0$ *и* $b_{kl}(n) \to b_{kl}$ *при* $n \to \infty$; *функция* $f(x) = f(x_1, \ldots, x_r)$ *определена в окрестности точки* $a = (a_1, \ldots, a_r)$ *и имеет в этой окрестности непрерывные частные производные второго порядка. Если* $\eta_n = f(\xi_{n1}, \ldots, \xi_{nr})$ *и величина* $\sigma^2 = \sum_{k,l=1}^{r} f_k f_l b_{kl}$, *где* $f_i = \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{x=a}$, *положительна, то при* $n \to \infty$

$$\mathsf{P}\left\{\frac{\sqrt{n}\,(\eta_n - f(a))}{\sigma} < x\right\} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2}}\, du.$$

Доказательство. Пусть

$$R_n = \eta_n - f_0^* - \sum_{l=1}^{r} f_l^* (\xi_{nl} - a_{nl}),$$

где $f_i^* = \frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{x=a_n}$, $f_0^* = f(a_n)$, $a_n = (a_{n1}, \ldots, a_{nr})$. Воспользовавшись теоремой 2.7, покажем, что предельное распределение $\sqrt{n}(\eta_n - f(a_n))$ совпадает с предельным распределением $\zeta_n^* = \sqrt{n} \sum_{l=1}^{r} f_l^* \cdot (\xi_{nl} - a_{nl})$. Положим

$A_n = \bigcap_{l=1}^{r} A_{nl}$, где $A_{nl} = \left\{\omega: |\xi_{nl} - a_{nl}| < \frac{1}{n^{3/8}}\right\}$. Используя неравенство Чебышева, получим

$$\mathsf{P}(\bar{A}_n) = \mathsf{P}\left(\bigcup_{l=1}^{r} \bar{A}_{nl}\right) \leqslant \sum_{l=1}^{r} \mathsf{P}(\bar{A}_{nl}) \leqslant n^{3/4} \sum_{l=1}^{r} \frac{b_{ll}(n)}{n} \to 0 \qquad (6.1)$$

при $n \to \infty$. Отметим, что на множестве A_n величину R_n, используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, можно представить в виде

$$R_n = \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^{r} \tilde{f}_{kl} (\xi_{nk} - a_{nk})(\xi_{nl} - a_{nl}),$$

где $\tilde{f}_{kl}$ — значение производной $\partial^2 f / \partial x_k \partial x_l$ в точке $(a_{n1} + \theta(\xi_{n1} - a_{n1}), \ldots, a_{nr} + \theta(\xi_{nr} - a_{nr}))$, $0 < \theta < 1$. Так как $\tilde{f}_{kl}$ ограничены и на множестве A_n выполнены неравенства $|\xi_{nk} - a_{nk}| < 1/n^{3/8}$, $k = 1, \ldots, r$, то

$$|\sqrt{n} R_n| \leqslant \sqrt{n} K \frac{1}{n^{3/4}} = \frac{K}{\sqrt[4]{n}}, \qquad \omega \in A_n. \qquad (6.2)$$

Для произвольного $\varepsilon > 0$ имеем

$$\mathsf{P}(|\sqrt{n} R_n| > \varepsilon) =$$
$$= \mathsf{P}\{(|\sqrt{n} R_n| > \varepsilon) \cap A_n\} + \mathsf{P}\{(|\sqrt{n} R_n| > \varepsilon) \cap \bar{A}_n\}. \qquad (6.3)$$

Так как $\varepsilon > 0$ фиксировано и $|\sqrt{n} R_n| \to 0$ в силу (6.2) при $n \to \infty$ равномерно по $\omega \in A_n$, то первое слагаемое в правой части (6.3) стремится к 0. Второе слагаемое в

(6.3) оценивается сверху вероятностью (6.1). Таким образом, $\mathsf{P}(|\sqrt{n}R_n| > \varepsilon) \to 0$ при $n \to \infty$. Следовательно, предельное распределение $(\eta_n - f(a_n))\sqrt{n}$ согласно теореме 2.7 совпадает с предельным распределением ζ_n^*. Так как величина ζ_n^* распределена асимптотически нормально и $(\sigma^*)^2 = \sum_{k,l=1}^{r} f_k^* f_l^* b_{kl}(n) \to \sigma^2$ при $n \to \infty$, то предельным распределением ζ_n^* является нормальное с параметрами $(0, \sigma^2)$. Нетрудно проверить, что предельное распределение $\sqrt{n}(\eta_n - f(a))$ совпадает с предельным распределением $\sqrt{n}(\eta_n - f(a_n))$. Теорема доказана.

Можно сформулировать теорему об асимптотической нормальности $\eta_n = f_n(\xi_{n1}, \ldots, \xi_{nr})$, где $r = r(n) \to \infty$ при $n \to \infty$, без предположения об асимптотической нормальности аргументов. Однако потребуются не очень естественные ограничения на последовательность функций f_n.

Отметим, что условия теоремы 6.1 не позволяют сделать вывод о том, что нормирующие и центрирующие постоянные в формулировке этой теоремы являются главной частью в асимптотических формулах для $\mathsf{M}\eta_n$, $\mathsf{D}\eta_n$. Асимптотические формулы для $\mathsf{M}\eta_n$, $\mathsf{D}\eta_n$, совпадающие с соответствующими формулами для моментов линейного приближения, получаются при дополнительных предположениях (см. [10], § 27.7, стр. 388).

Задачи к главе 7

1. Пусть ξ — неотрицательная целочисленная величина с производящей функцией $\varphi(x)$. Найти: а) $\mathsf{M}x^{2\xi+1}$; б) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \mathsf{P}(\xi \geqslant n)$; в) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \mathsf{P}(\xi \leqslant n)$; г) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \mathsf{P}(\xi = 2n)$.

2. Найти производящие функции величин τ, τ_m, определенных в задачах 14, 16 гл. 5. Найти $\mathsf{M}\tau$, $\mathsf{D}\tau$, $\mathsf{M}\tau_m$, $\mathsf{D}\tau^{(m)}$.

3. Найти производящую функцию величины ν, определенной в задаче 18 гл. 6.

4. Найти производящую функцию случайной величины, распределенной по закону Пуассона с параметром λ. Доказать, что сумма независимых пуассоновских величин имеет пуассоновское распределение.

5. Случайные величины ν, $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ независимы при любом $n = 1, 2, \ldots$; $\mathsf{P}(\xi_k = 1) = 1 - \mathsf{P}(\xi_k = 0) = p$; ν имеет распределение Пуассона с параметром λ. Найти производящую функцию величины $\eta = \xi_1 + \ldots + \xi_\nu$ $(\nu > 0)$, $\eta = 0$ $(\nu = 0)$.

6. Вычислить характеристические функции следующих законов распределения: а) биномиального; б) Пуассона; в) показательного; г) равномерного на отрезке $[-1, 1]$ (см. § 3 гл. 5).

7. Найти законы распределения, соответствующие характеристическим функциям: а) $\cos t$; б) $\cos^2 t$; в) $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k \cos kt$.

8. Величины ξ_1, ξ_2 независимы и одинаково распределены, их характеристическая функция равна $f(t)$. Найти характеристическую функцию величины $\xi_1 - \xi_2$.

9. Величины ξ_1, ξ_2, ξ_3 независимы и нормально распределены с параметрами (1, 1), (0, 4), (−1, 1). Найти: а) $\mathsf{P}(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 < 0)$; б) $\mathsf{P}(|2\xi_1 - \xi_2 + \xi_3| < 3)$.

10. Доказать теорему Пуассона при помощи теоремы 2.6.

11. Складывается 10^4 чисел, каждое из которых округлено с точностью до 10^{-m}. Предполагая, что ошибки от округления независимы и в интервале $(-0{,}5\cdot 10^{-m}, 0{,}5\cdot 10^{-m})$ распределены равномерно, найти пределы, в которых с вероятностью, не меньшей 0,99, будет лежать суммарная ошибка.

12. Получить теорему Муавра — Лапласа в качестве следствия теорем 4.1 и 4.2.

13. Пусть случайная величина ξ_λ распределена по закону Пуассона с параметром λ. Найти

$$\lim_{\lambda\to\infty} \mathsf{P}\left(\frac{\xi_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} < x\right).$$

14. Пусть случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ независимы; $\mathsf{P}(\xi_k = 1) = 1 - \mathsf{P}(\xi_k = 0) = p_k(n)$, $k = 1, 2, \ldots$ Найти $\lim\limits_{n\to\infty} \mathsf{P}(\xi_1 + \ldots + \xi_n = m)$, если $p_1(n) + \ldots + p_n(n) \to \lambda$ и $\max\limits_{1\le k\le n} p_k(n) \to 0$ при $n \to \infty$.

15. Плотность распределения $p_\xi(x)$ случайной величины ξ непрерывна и ограничена на отрезке $[a, b]$ и равна 0 вне $[a, b]$. Положим $\eta_n = \{n\xi\}$, где $\{x\}$ — дробная часть числа x. Найти $\lim\limits_{n\to\infty} \mathsf{P}(\eta_n < x)$, $0 < x < 1$.

16. Из урны, содержащей M белых шаров и $N - M$ черных, по схеме случайного выбора без возвращения вынимается n шаров. Обозначим ξ_n число белых шаров в выборке из n шаров. Найти:

а) $\lim\limits_{N\to\infty} \mathsf{P}(\xi_n = m)$, если $\frac{M}{N} \to p$, $n = \text{const}$;

б) $\lim\limits_{\substack{n\to\infty\\ M\to\infty}} \mathsf{P}(\xi_n = m)$, если $\frac{Mn}{N} \to \lambda$.

17. Пусть последовательность случайных величин ξ_n удовлетворяет условию: $\mathsf{P}\{|\xi_n - 1| < \varepsilon\} \to 1$ при $n \to \infty$ и любом $\varepsilon > 0$; функции распределения $\mathsf{P}(\eta_n < x)$ слабо сходятся к $F(x)$ при $n \to \infty$. Доказать, что $\mathsf{P}(\eta_n\xi_n < x)$ слабо сходятся к $F(x)$.

Указание. Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы 2.7.

18. Используя решение задачи 25 гл. 5 и таблицы случайных чисел, получить 10 независимых реализаций случайной величины ξ с функцией распределения $F_\xi(x) = 1 - x^{-n}$ $(x \geqslant 1)$, если: а) $n = 2$; б) $n = 1$. В обоих случаях найти среднее арифметическое полученных реализаций и в случае а) сравнить среднее арифметическое с $M\xi$.

19. Пусть τ_2 — число испытаний в схеме Бернулли, прошедшее от начала испытаний до появления второго успеха. Получить десять независимых реализаций величины τ_2, если вероятность успеха p в отдельном испытании: а) $p = 0{,}5$; б) $p = 0{,}75$. Найти средние арифметические и сравнить с $M\tau_2$.

20. По 100 реализациям равномерно распределенной случайной величины (см. § 5) вычислить методом Монте-Карло интеграл $a = \int_0^1 e^x dx$. Полученное значение a^* сравнить с точным значением a. Теоретически найти Δ такое, чтобы $\mathsf{P}(|a - a^*| < \Delta) \approx 0{,}99$.

Указание. Использовать точное значение $\mathsf{D}a^*$ и центральную предельную теорему.